

0ERROR 발표 대본 v3 — 실현성 ~ 기대효과 (약 6분, 합시다체)

발표대본_v2.md에서 두 모델의 의견이 갈린 쟁점 5개를 Codex 안으로 바꾼 판. 쟁점 목록은 검토_교차대조.md 3-2절 참고.

실현성 ① 트랙에서의 검증

그렇다면 이 시스템이 실제로 작동하는지, 저희가 직접 검증한 과정을 말씀드리겠습니다. 저희는 공장에 적용하기 전에, 먼저 저희가 제작한 자작차에 이 시스템을 탑재했습니다. 과정은 정보 수집, 판단, 모니터링의 세 단계로 이루어집니다.

왼쪽 아래 그림이 저희 차량의 냉각 회로입니다. 펌프 두 개가 냉각수를 순환시키고, 냉각수는 라디에이터 두 개를 거치며 모터와 컨트롤러를 식힙니다. 저희는 이 회로에 수온, 유량, 압력 센서를 부착해 주행 중 냉각 상태를 실시간으로 확인했습니다.

가운데는 저희가 직접 설계한 보드입니다. 보드 위의 STM32 칩이 센서 데이터를 모으면, 학습된 AI가 이상 여부와 고장까지 남은 시간을 판단합니다. 오른쪽처럼 주행 영상과 센서 그래프를 대시보드에서 함께 보면서, 어느 구간에서 어떤 값이 변했는지까지 추적할 수 있었습니다.

실현성 ② 펌프 성능 저하 감지 사례

왼쪽은 차량 전체의 계측 시스템입니다. 서스펜션, 가속도, 인버터와 배터리, 조향 데이터까지 보드 하나로 모읍니다. 이 데이터는 소형 컴퓨터인 라즈베리파이를 거쳐 와이파이로 서버에 실시간 기록됩니다.

오른쪽 그래프는 냉각 상태의 변화와 이상 점수를 보여 줍니다. 위쪽 그래프를 보시면, 정상 때와 비교해 온도는 올라가고 유량과 압력은 함께 내려갑니다. 앞서 보신 펌프 성능 저하의 패턴과 같습니다.

오른쪽 아래에서는 이상 표시 이후 점수가 계속 올라 기준선 0.5를 넘습니다. 이런 변화를 조기에 포착해 손상 전에 대응하는 것이 목표입니다.

펌프 성능 저하는 공장 냉각설비에서도 똑같이 발생하는 고장입니다. 센서를 산업용 규격으로 바꾸고 설치할 때 해당 설비에 맞게 보정하면, 이 구조를 바탕으로 공장까지 확장할 수 있습니다. 산업 설비에서의 검증은 올해 협력기업 현장에서 이어 갑니다.

경쟁 우위 및 포지셔닝

물론 예지보전 시장에는 이미 앞서 있는 기업들이 있습니다.

왼쪽 원프레딕트는 진동과 운전 상태 데이터로 설비를 진단하고, 가운데 울랄라랩은 여러 설비의 데이터를 모아 분석하는 플랫폼을 제공합니다. 기존 솔루션은 제품과 도입 범위에 따라 비용과 현장 학습 기간이 달라집니다. 저희는 중소 공장이 도입할 수 있는 냉각 전용 진단에 집중합니다.

표 맨 오른쪽에서 보시듯 수냉식 전용이라 적용할 수 있는 설비의 폭은 좁습니다. 그 대신 냉각만큼은 확실하게 봅니다. 열교환기에 오염이 쌓이거나 배관이 좁아지는 고장은 진동으로는 잘 드러나지 않습니다. 저희는 유량과 압력, 그리고 온도 차이로 냉각 성능 자체를 직접 측정합니다.

물리 계산을 활용해 현장 보정 시간을 줄이고 고장 원인을 구분하는 것이 목표입니다. 중소 공장이 감당할 가격으로 정밀한 냉각 진단을 제공하고자 합니다.

사업성: 타겟 시장 규모 및 유닛 이코노믹스

시장 규모는 통계청 광업제조업조사를 바탕으로 산출했습니다. 단순 조립이나 식품 제조는 제외하고, 수냉식 냉각이 반드시 필요한 정밀 제조 중소기업만 추렸습니다. 왼쪽 맨 아래처럼 전국 1만 5천 개소, 약 480억 원 규모입니다. 그 가운데 반월·시화 산단의 정밀 제조공장 1,000개소, 약 32억 원이 3년 차까지 넓혀 갈 시장입니다. 첫해에는 맨 위처럼 수원·안산 지역 10개소에서 먼저 도입 사례를 만들 계획입니다.

오른쪽은 사출기 20대 규모 공장 한 곳을 기준으로 한 비용입니다. 주요 배관 100곳을 살필 경우, 현장 분석 단말기 2대 100만 원, 센서 100개 100만 원, 1년 구독료 120만 원을 합해 첫해 도입 비용은 320만 원입니다.

분석이 서버가 아닌 현장 단말기에서 이루어지기 때문에 클라우드 비용이 거의 발생하지 않습니다. 덕분에 경쟁사가 월 30만 원에서 50만 원을 받는 구독료를 저희는 10만 원 수준으로 낮추고도 수익이 남는 구조를 목표로 합니다. 한 번 설치한 공장이 구독을 이어 가면, 매년 안정적인 매출이 쌓이는 구조입니다.

기대효과: 도입 공장 ROI

마지막으로, 공장이 실제로 얻는 이익을 계산해 보았습니다. 중소기업 실태조사 통계를 바탕으로, 연매출 70억 원 규모의 중소 사출공장을 기준으로 삼았습니다. 이 규모의 공장은 시간당 매출이 약 200만 원입니다.

이런 공장에서 냉각설비가 멈춰 수리하고 다시 가동하기까지 4시간이 걸린다고 보겠습니다. 그동안 800만 원의 매출이 사라지고, 멈춰 있는 인력과 버려지는 자재까지 더하면 한 번에 약 850만 원의 손실이 발생합니다.

저희 시스템의 첫해 도입 비용은 320만 원입니다. 1년에 단 한 번만 고장을 막아도 투자비의 약 2.6배를 지켜 내는 셈입니다. 매출이 아닌 이익으로 따져 보더라도, 잃은 매출에서 재료비 등을 빼고 남는 몫이 35%라면 280만 원입니다. 여기에 인력과 자재 손실 50만 원을 더하면, 한 번의 고장 방지로 도입 비용을 넘어섭니다.

이 조건이라면, 한 번의 정지를 막는 것만으로 첫해 도입비를 회수할 수 있습니다. 감사합니다.

팀 확인 결과에 따라 바꿀 문장

v3는 확인되지 않은 사실을 말하지 않는 쪽으로 썼습니다. 팀이 아래 사실을 확인하면 v2 표현으로 되돌릴 수 있습니다.

실제 주행 중 경보가 울려 차량을 세운 기록이 있다면, 실현성 ② 둘째·셋째 문단을 v2처럼 사례로 말할 수 있습니다.

그리고 이 시스템이 실제로 제 역할을 한 순간이 있었습니다. 주행 중 냉각 펌프의 성능이 떨어지기 시작한 것입니다. (...) 저희는 곧바로 차량을 세워 인버터와 모터의 손상 위험을 줄였습니다.

이 경우에도 그래프가 테스트베드 재현이라면, 그래프를 처음 소개할 때 "오른쪽 그래프는 같은 고장을 테스트베드에서 끝까지 진행시켜 재현한 결과입니다."라고 밝힙니다.

경보 규칙이 실제로 '이상 표시 → 0.5 초과 시 경보' 두 단계라면, 셋째 문단 첫 문장을 이렇게 바꿀 수 있습니다.

오른쪽 아래 이상 점수가 오르기 시작하자 시스템이 먼저 이상을 표시했고, 기준선 0.5를 넘자 경보가 울렸습니다.

차량에서 AI가 이상 감지까지만 했고 남은 시간 예측은 아직이라면, 실현성 ① 가운데 문장을 이렇게 바꿉니다.

보드 위의 STM32 칩이 센서 데이터를 모으면, 학습된 AI가 이상 여부를 판단합니다.

측정값이 온도 차이가 아니라 단일 수온이라면, 경쟁 우위의 "온도 차이"를 "온도"로 되돌리고 슬라이드 22의 '온도차'도 함께 고칩니다.